Внимание!
Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.

Введение

Информационная система для сети вендинговых аппаратов включает в себя несколько ключевых компонентов, обеспечивающих эффективное управление и мониторинг работы аппаратов. Общая идея системы:

1. Цели и задачи системы

- Управление запасами: автоматизированный мониторинг наличия товаров в аппаратах, прогнозирование спроса и оптимизация процессов пополнения запасов.
- Техническое обслуживание: система должна фиксировать состояние аппаратов, а также уведомлять о необходимости технического обслуживания или ремонтах.
- Аналитика и отчетность: сбор данных о продажах, популярных товарах и времени пиковых продаж для проведения анализа и принятия обоснованных бизнес-решений.

2. Компоненты системы

- Интерфейс управления: приложение для франчайзера, где можно видеть статус всех вендинговых машин, управлять запасами и получать уведомления.
- Мониторинг в реальном времени: использование датчиков для отслеживания состояния аппаратов и состояния товаров (например, наличие определенных товаров и наличие денег в аппарате).
- База данных: хранение информации о товарах, продажах, операциях и пользователях системы.
- Аналитические инструменты: графики и отчеты для анализа производительности аппаратов и предпочтений клиентов.

Преимущества системы:

- Повышение эффективности работы вендинговых аппаратов.
- Снижение операционных затрат за счет автоматизации процессов.
- Улучшение пользовательского опыта для клиентов.
- Более эффективно использование ресурсов и оптимизация товарных запасов.

Разработка базы данных

Система хранения информации о вендинговых аппаратах должна быть тщательно спроектирована для обеспечения эффективного управления всеми аспектами операции. База данных должна содержать структурированные и взаимосвязанные данные, что позволит легко отслеживать состояние аппаратов, осуществлять анализ и оптимизировать работу сети.

Для реализации модулей системы необходимо разработать базу данных. Создайте базу данных, используя предпочтительную платформу (MySQL / Microsoft SQL Server / PostgreSQL/РедБД), на сервере баз данных, который вам предоставлен.

Создайте таблицы основных сущностей, атрибуты, отношения и необходимые ограничения. Приведите разработанную базу данных к 3НФ. После создания базы данных требуется импортировать предоставленные данные из папки «Импорт». Возможно, вам понадобится отформатировать данные, прежде чем загрузить их в таблицы, которые вы только что создали. В любом случае созданные таблицы должны содержать начальные тестовые данные.

Разработка API

Разработайте локальный сервер (API) для взаимодействия всех компонентов системы с базой данных на основании предоставленных вам технологических стеков и общей архитектуры системы.

Ниже приведены данные, необходимые для хранения. В ходе работы вам потребуется доработать базу данных, добавить необходимые сущности и поля.

Вендинговые аппараты:

- Местоположение: адрес или описание места установки устройства (например, торговый центр, офис).
- Модель аппарата: указание на марку и модель вендингового аппарата.
- Тип аппарата: (с оплатой картой, с оплатой наличными, два вида оплаты).
- Совокупный доход: общая сумма, полученная с аппарата за все время.

- Серийный номер: при попытке дублирования система выводит предупреждение: «ТА с таким серийным номером уже существует»;
- Инвентарный номер ТА: при попытке дублирования система выводит предупреждение: «ТА с таким инвентарным номером уже существует»;
- Фирма-изготовитель;
- Дата изготовления (формат: ДД.ММ.ГГГГ);
- Дата ввода в эксплуатацию (формат: ДД.ММ.ГГГГ). Не может быть раньше даты изготовления актива и позже даты внесения актива в систему. Пример: Если ТА изготовлен 01.05.2025, а в систему его добавили 15.05.2025, дата ввода в эксплуатацию должна находиться в диапазоне 01.05.2025 – 15.05.2025;
- Дата последней поверки (формат: ДД.ММ.ГГГГ). Не может быть раньше даты изготовления и позже текущей даты. Пример: Для ТА с датой изготовления 01.05.2025 нельзя указать дату поверки 25.12.2024 или 01.05.2030;
- Межповерочный интервал (в месяцах). Если указан межпроверочный интервал (например, 10 месяцев), система рассчитывает ожидаемую дату следующей поверки на основе даты последней поверки;
- Ресурс ТА в часах - должен быть положительным числом;
- Дата следующего ремонта/обслуживания (формат: ДД.ММ.ГГГГ) Должна быть позже даты внесения ТА в систему;
- Время обслуживания (от 1 до 20 часов);
- Статус — список выбора (Работает, Вышел из строя, В ремонте/на обслуживании);
- Страна производства – список выбора;
- Дата инвентаризации (формат: ДД.ММ.ГГГГ). Не может быть раньше даты изготовления и позже текущей даты;
- Сотрудник, который производил последнюю поверку.

Обратите внимание! Реализация всех вышеуказанных ограничений должна быть реализована средствами SQL.

Товары:

- ID товара: уникальный идентификатор товара.
- Название товара: наименование продукта.
- Описание: краткое описание (например, состав, вкусы).
- Цена: указание стоимости товара.
- Количество в наличии: текущее количество данного товара в аппарате.
- Минимальный запас: пороговое значение, при котором необходимо пополнение.
- Склонности к продажам: данные о популярности товара (например, средние продажи в день).

Продажи:

- ID продажи: уникальный идентификатор записи о продаже.
- ID аппарата: ссылка на вендинговый аппарат (для связи с конкретным аппаратом).
- ID товара: ссылка на проданный товар.
- Количество: количество единиц проданного товара.
- Сумма продажи: общая сумма, заработанная за эту продажу.
- Дата и время продажи: когда была произведена продажа.
- Метод оплаты: используемый способ оплаты (наличные, карта, QR).

Пользователи:

- ID пользователя: уникальный идентификатор пользователя.
- ФИО: ФИО пользователя.
- Email, телефон: контактные данные для обратной связи.
- Роль: определение роли пользователя в системе (например, администратор, оператор).

Обслуживание:

- ID записи: уникальный идентификатор записи о обслуживании.
- ID аппарата: ссылка на вендинговый аппарат.
- Дата обслуживания: дата, когда было произведено обслуживание.
- Описание работы: что было сделано во время обслуживания (например, пополнение товара, ремонт).

Внимание!
Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.

- Проблемы: описание выявленных проблем (если таковые были).
- Исполнитель: ФИО или ID лица, выполнявшего обслуживание.

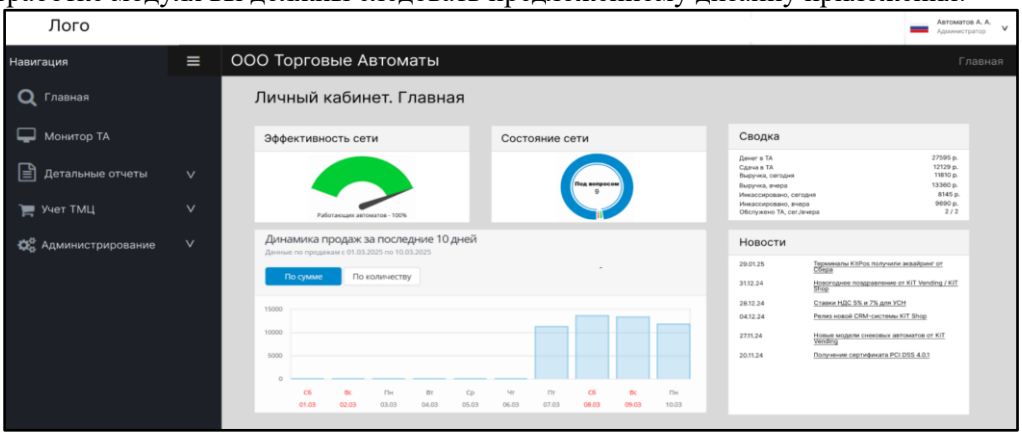
Разработка модуля франчайзера (desktop)

Реализуйте личный кабинет франчайзера.

Главная

Данный модуль должен быть реализован в виде настольного приложения (не гибрид, не использовать WebView).

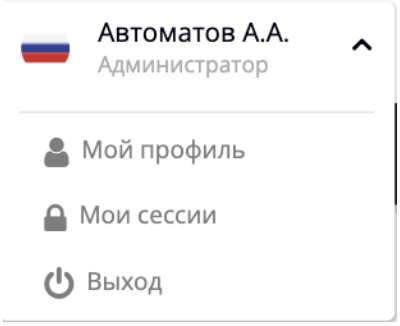
При разработке модуля вы должны следовать предложенному дизайну приложения:



Вход в личный кабинет должен осуществляться с помощью авторизации. для безопасной работы реализуйте хеширование пароля и авторизацию с помощью JWT.

При входе в ЛК первая страница - Главная.

При входе должны отображаться данные сотрудника: фото, фамилия, инициалы и роль. Так же должна быть реализована возможность просмотра профиля сотрудника через dropdown:



Реализуйте боковую панель меню. Обратите внимание, для обеспечения минимализма в интерфейсе часть элементов боковой панели будет содержать дополнительные вкладки. Реализуйте возможность раскрытия и скрытия “внутренних” пунктов меню.

Для оптимизации экранного пространства реализуйте sidebar бокового меню.

Основные пункты бокового меню:

- Главная
- Монитор ТА
- Детальные отчеты
- Учет ТМЦ
- Администрирование

На главной странице реализуйте 5 блоков для отображения информации франчайзера:

Блок “Эффективность сети”: отображает процент работающих автоматов по всем франчайзи.

Блок “Состояние сети”: отображает диаграмму с соотношением всех аппаратов сети со статусами: работает, не работает, на обслуживании.

Блок “Сводка” отображает данные по продажам, инкассации, обслуживании ТА.

Внимание!
Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.

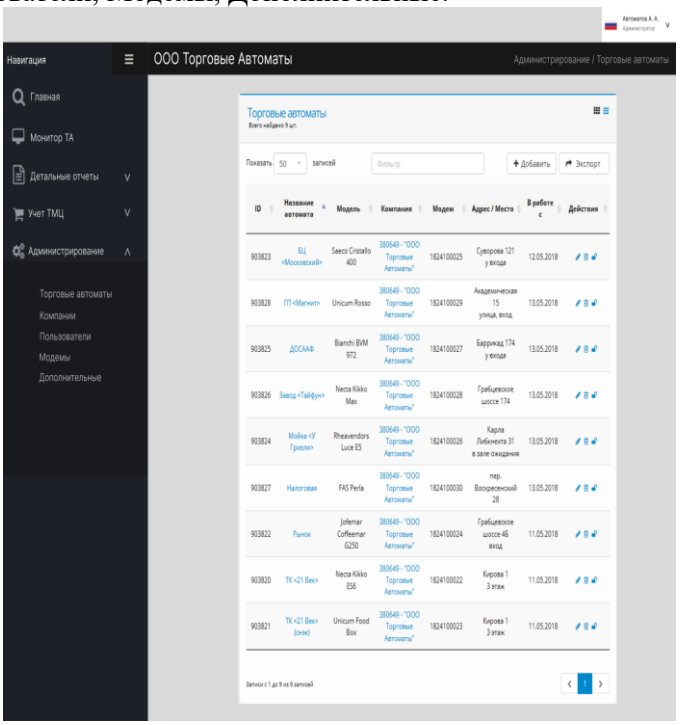
Блок “Динамика продаж за последние 10 дней” отображает график с продажами за 10 дней, должна быть возможность фильтрации по сумме и по количеству.

Блок “Новости” отображает информацию с новостями франчайзера.

Реализуйте возможность перетаскивать и скрывать плитки.

Администрирование

Реализуйте пункт меню “Администрирование”, который должен включать в себя подменю: Торговые автоматы, Компании, Пользователи, Модемы, Дополнительные.



Меню “Торговые автоматы” должно отображать информацию по всем автоматам в сети: ID, Название автомата, Модель, Компания (франчайзи), Модем, Адрес/Место, В работе с, Действия.

Реализуйте возможность переключения между режимами отображения информации: плитка и таблица. По умолчанию отображение информации реализуйте в таблице.

Необходимые функции:

1. Возможность указания количества строк для отображения.
2. Фильтр по названию автомата
3. Пагинация
4. Отображение количества записей из общего количества
5. Выделение цветом нечетных строк таблицы
6. Экспорт данных в CSV, pdf, html

Реализуйте возможность группировки ТА по папкам по франчайзи.

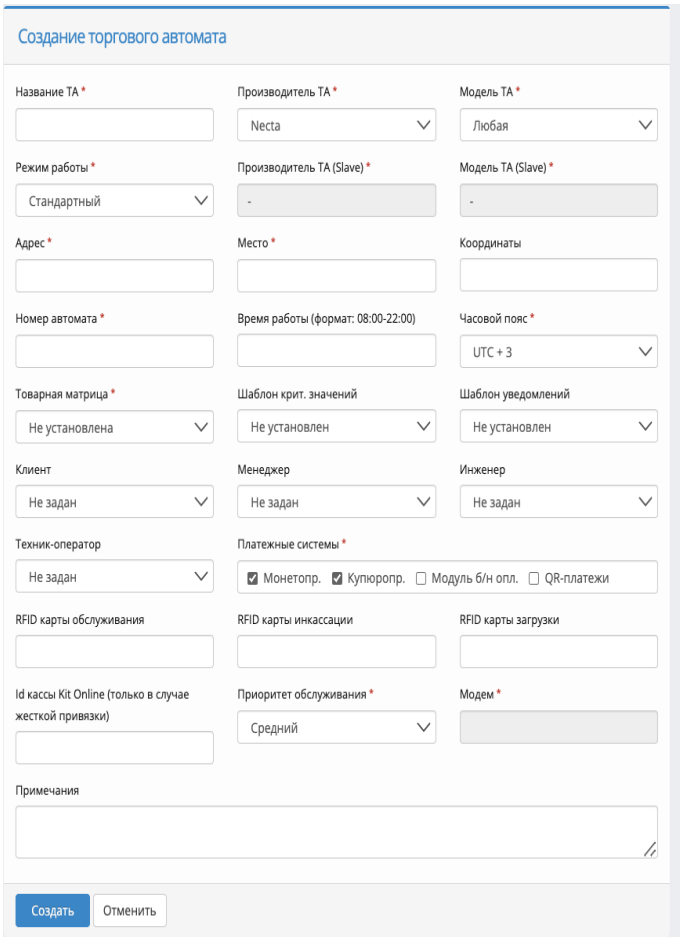
По каждому ТА в списке пользователю доступны действия: редактировать, удалить, отвязать модем от ТА. Реализуйте удаление ТА с подтверждением пользователя.

Отвязку модема от ТА эмулируйте путем сообщений пользователю об отвязке и подтверждению операции. После отвязки модема ТА остается в списке, но при просмотре информации о нем поле модема должно принимать значение -1.

Реализуйте добавление информации о торговом автомате согласно представленному макету:

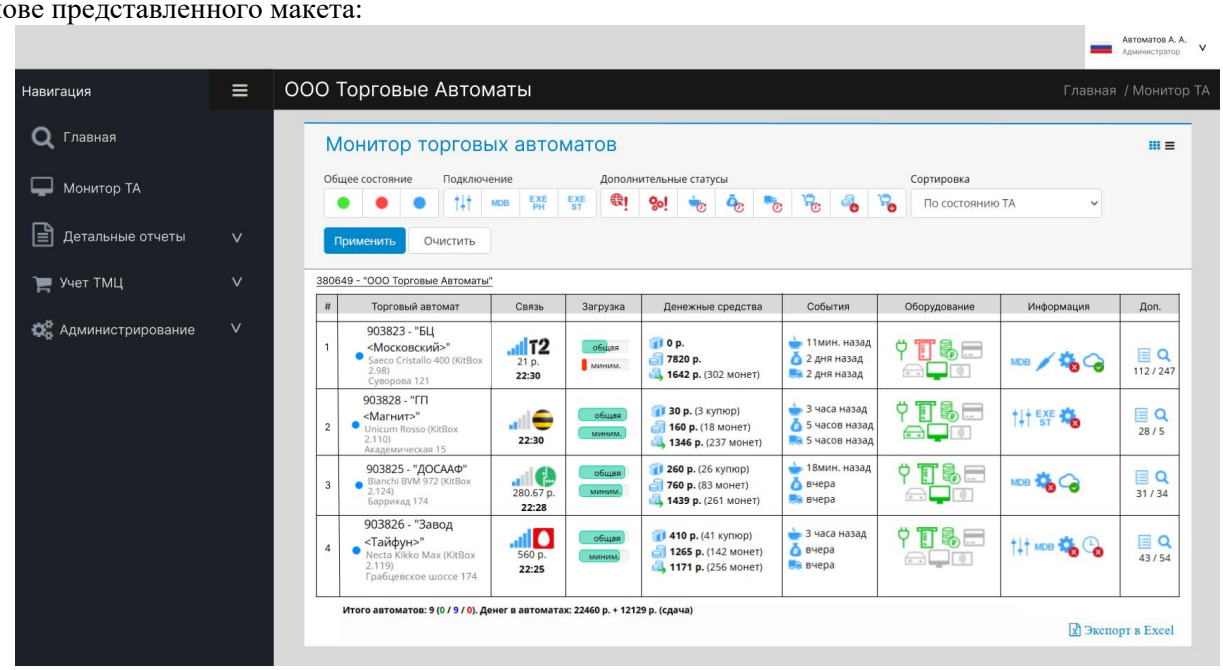
Внимание!
Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.



Меню “Монитор ТА”

Для франчайзера доступен также подробный монитор всех ТА в сети. Реализуйте меню “Монитор ТА” на основе представленного макета:



Необходимые функции:

1. Фильтр по Общему состоянию (Зеленый - работает, красный - не работает, синий - на обслуживании)
2. Фильтр по типу подключения:

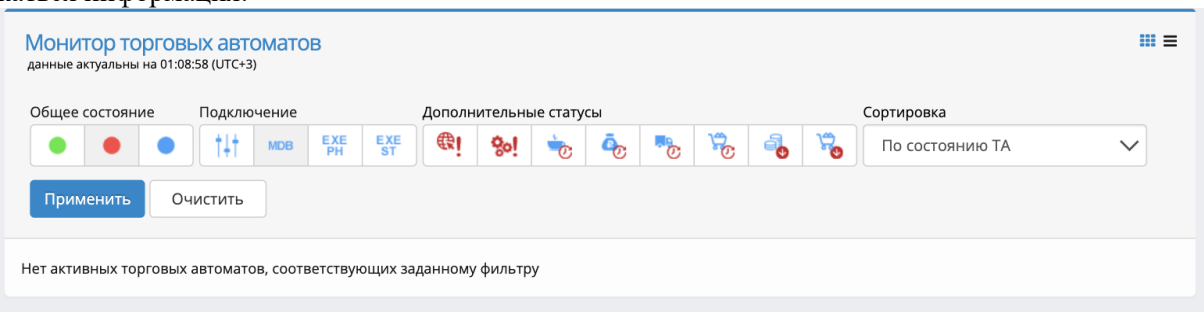
Внимание!
Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.

---

3. Фильтр по Дополнительным статусам:

Все фильтры работают по нажатию на кнопку “Применить”. При отсутствии результатов должна отображаться информация:



Работа фильтров так же дублируется выводом информации в поле “Итого автоматов”.

Поле “Денег в автоматах” пересчитывается только для тех автоматов, которые удовлетворяют условиям фильтра.

Реализуйте отображение ТА в таблице: №, ТП, Связь, Загрузка, Денежные средства, События, Оборудование, Информация, Доп.

Требования к отображаемым данным:

1. Информация о ТА из БД
2. Провайдер из БД
3. Время - время системное
4. Деньги на счету - из БД
5. Состояние связи - из API
6. Загрузка товарами(кофе, сахар, молоко, стаканы, крышки и тд) - из API
7. Денежные средства - из API
8. События - из БД
9. Оборудование - из БД: выделение зеленым цветом оборудования конкретного ТА
10. Информация - статусы из API (в ресурсах к сессии)
11. Доп.

Для отображения указанной информации реализуйте API, которое будет генерировать состояние связи, загрузку, денежные средства и статусы ТА для эмуляции работы.

Система push-уведомлений

Реализуйте систему push-уведомлений, отображающих текущее состояние торгового аппарата (вендингового автомата) для оперативного информирования пользователей и обслуживающего персонала.

Требования к уведомлениям

Уведомления должны отображаться в следующих случаях:

- Критические ошибки (например, отсутствие сдачи, замятие товара, перегрев).
- Предупреждения (например, низкий запас товара, необходимость обслуживания).
- Информационные сообщения (например, успешная оплата, выдача товара).

Способ отображения

- Форма: Всплывающее окно (toast-уведомление) в нижней или верхней части экрана.
- Стиль:
  - Критические – красный фон, иконка "⚠" или "✕".
  - Предупреждения – жёлтый/оранжевый фон, иконка "⚠".
  - Информационные – зелёный/синий фон, иконка "ℹ" или "✓".
- Текст: Чёткий, краткий (не более 2 строк). Пример:
- "Ошибка: Нет сдачи. Используйте точную сумму."
- "Внимание: Заканчивается товар A1 (осталось 2 шт.)"
- "Успешно: Товар выдан. Спасибо за покупку!"

Время отображения

- Критические: 10 секунд (или пока не будет закрыто вручную).
- Предупреждения: 7 секунд.

- Информационные: 5 секунд.

Возможность закрытия

- Все уведомления должны иметь кнопку "×" для досрочного закрытия.
- Критические уведомления могут требовать подтверждения (например, кнопка "Понятно").

Очередь уведомлений

- Если появляется несколько сообщений, они должны отображаться последовательно.
- Приоритет: Критические > Предупреждения > Информационные.

Логирование

- Все уведомления должны записываться в журнал событий для последующего анализа.

3. Дополнительные возможности

- Отправка уведомлений на сервер (для удалённого мониторинга).

Разработка модуля франчайзер (web)

Общие требования к модулю:

Мультиязычность: поддержка нескольких языков (русский, английский).

Безопасность: использование HTTPS для защиты данных.

Модуль предназначен для автоматизации бизнес-процессов по обслуживанию ТА, включая распределение задач для выездных инженеров.

Возможно для реализации модуля Вам необходимо будет внести изменения в базу данных.

Реализуйте интерфейс франчайзера с пунктами меню:

ТА, Календарь обслуживания, График работ

Меню «ТА» позволяет загрузить информацию (минимум 6 любых полей) об торговых аппаратах из файла .xlsx/.csv

Сотрудник выбирает файл (файл подготовьте, исходя из нужного вам типа файла). Система проверяет формат файла, наличие обязательных данных, корректность значений и отсутствие дублирования с уже внесенными в систему данными. В случае ошибок при загрузке система уведомляет о проблемных строках. После успешной проверки данные загружаются в систему.

Меню «Календарь обслуживания»

На основе характеристик ТА формируется график технического обслуживания или мониторинга.

Алгоритм формирования графика:

- Плановое техническое обслуживание на основе межпроверочного интервала. Система рассчитывает дату следующего ТО по формуле: Дата следующего ТО = Дата последней проверки + Интервал. Пример: Если последняя проверка — 01.05.2025, а интервал — 6 месяцев, следующее ТО — 01.11.2025.
- Для ТА с указанным ресурсом (например, 10 000 часов) система отслеживает наработку и планирует ТО при достижении 80–90% лимита.

График представляет собой календарь с цветовой маркировкой:

- Зеленый: Плановое ТО.
- Желтый: Приближающийся срок (менее 5 дней).
- Красный: Просроченные мероприятия.

Календарь должен быть реализован в 2 режимах:

1) Отображение календаря (неделя/месяц/год) с цветовой маркировкой по всем ТА, при наведении на которую можно просмотреть информацию о ТА: модель, место расположения, франчайзер.
2) Отображение календаря (неделя/месяц/год) с цветовой маркировкой по одному ТА, предварительно выбранному из фильтра.

Изначально календарь реализовывается в 1 режиме (по всем ТА)

Формат отображения годового календаря должен быть представлен в виде 12 отдельных месяцев

Меню «График работ»

Система ежедневно проверяет календарь технического обслуживания ТА и автоматически формирует заявки на обслуживание ТА, присваивая им статус «Новая».

В интерфейсе «График работ» пользователю доступно расписание сотрудников, представленное в виде интерактивного календаря с гибкими режимами просмотра (по всем сотрудникам и по одному сотруднику):

Дневной — детализация по часам,

Недельный — обзор загруженности по рабочим дням.

Режимы распределения сотрудников:

– система назначает задачи на текущий день, учитывая текущую загруженность сотрудников (из расчета 1 час на дорогу до точки и 1 час на дорогу от точки, время на обслуживание ТА);

– система учитывает специфику работы сотрудника (у сотрудника должен быть указан перечень моделей, которые они могут обслуживать);

– система назначает задачи на неделю, распределяя сбалансировано для равномерной нагрузки (не более 40 часов на сотрудника).

Необходимо предусмотреть исключительные ситуации:

– Нет доступных сотрудников, которые могут обслуживать данный аппарат. В этом случае система уведомляет пользователя.

– Перегрузка сотрудника (> 10 часов/день). Система автоматически переносит часть задач на другие даты.

Реализуйте так же возможность изменения приоритета работ. При появлении в БД задачи со статусом «Авария» система должна назначить исполнителя в этот же день, перераспределив задачи:

– задачи на обслуживание перенести на следующие дни.

Пользователь имеет возможность интерактивного распределения заявок между сотрудниками с помощью функции drag-and-drop. Перераспределение заявок для сотрудников должно учитываться в БД. После завершения корректировки расписания и подтверждения всех изменений система по нажатию кнопки «Сформировать» автоматически:

Обновляет статусы заявок в системе на «В работе», а статус оборудования «В ремонте/на обслуживании». Данные статусы сохраняются в историю изменения статусов.

Разработка модуля франчайзи (mobile)

Проектирование Wireframe

Разработайте набор wireframe экрана выездного инженера по работе с ТА на основании представленного ниже описания.

Основные функции и действия, которые инженер может выполнять с помощью смартфона:

1. Планирование и маршрутизация:

- Календарь и планировщик: использование приложения для планирования встреч с клиентами и назначенных выездов. Инженер может отмечать время и дату визитов, а также добавлять заметки о целях поездки.

- Геолокация и навигация: применение картографических приложений (например, Google Maps или Яндекс.Карты) для построения маршрутов и получения актуальной информации о пробках.

2. Документирование работ:

- Фотографирование и видеосъемка: с помощью камеры смартфона инженер может делать снимки состояния автоматов до и после ремонта, фиксируя выявленные неисправности и успешные результаты.

- Создание заметок: использование приложения для создания заметок для записи информации о выполненных работах, замене запасных частей и рекомендациях для клиентов.

3. Отчетность:

- Отчетные формы: заполнение отчетов о проведенных работах прямо на смартфоне с использованием специальных приложений или форм, например информацию о выявленных неисправностях, выполненных услугах и использованных материалах.

- Электронные подписи: запрос клиентских электронных подписей на завершение работ через специальные приложения или PDF-файлы для подтверждения выполненных услуг.

4. Коммуникация:

- Мгновенные сообщения: поддержка связи с клиентами и командой через встроенный мессенджер для ускоренного обмена информацией, согласования деталей и решения срочных вопросов.

5. Системы управления задачами:

- Трекеры задач: использование приложения для управления задачами для отслеживания статуса выполнения работ и соблюдения сроков.

- Планирование запасных частей: ведение учета необходимых запасных частей и их доступности.

6. Обучение и справочная информация:

- Доступ к инструкциям и руководствам: открытие электронных версий руководств по обслуживанию и ремонту торговых автоматов, что позволяет инженеру иметь доступ к необходимой информации в процессе работы.

- Онлайн-курсы и обучение: участие в виртуальных курсах или вебинарах по новым технологиям и методам работы с автоматами через приложение.

7. Мониторинг состояния автоматов:

- Приложения для удаленного мониторинга: использование приложения для проверки статуса и работоспособности торговых автоматов, особенно если они подключены к интернету, например информацию об уровнях запасов, наличию неисправностей и т.д.

По всем диаграммам должен быть предоставлен файл-исходник (например, .drawio) и файл в формате .pdf.

Разработка мобильного приложения ServiceEngineer

Реализуйте мобильное приложение для инженеров по ремонту оборудования, позволяющее документировать работы (фото/видео, заметки) для ОС Android (native)

Общее описание функционала

Логика работы приложения

1.1. Авторизация

Функционал:

Экран входа:

- Поля: логин (email/табельный номер), пароль.
- Кнопка "Войти".

Реализация:

Хранение токена сессии для автоматического входа.

Интерфейс:

Логотип компании вверху экрана.

1.2. Главный экран (Dashboard)

Функционал:

Карточки нарядов.

Кнопки быстрого доступа:

- 📷 Сфотографировать (переход в режим камеры).
- 🎥 Записать видео (переход в режим видео).
- 📝 Создать заметку (открытие редактора).
- 📁 Мои отчеты (архив выполненных работ).

Интерфейс:

Простой grid-макет с иконками.

Темная/светлая тема (по выбору пользователя).

Карточки назначенных нарядов должны быть отсортированы по дате.

При выборе карточки наряда отображается подробная информация: номер заявки, адрес размещения, тип обслуживания, ТА(все поля из базы данных), сроки выполнения. В этом окне нужно предусмотреть возможность принятия или отклонения наряда с указанием причины отказа. В случае отмены статус заявки устанавливается в значение «Отменена». Данный статус сохраняются в историю изменения статусов.

Внимание!
Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.

После принятия наряда техник получает доступ к окну протокола осмотра. Протокол осмотра содержит название место размещения, модель ТА, дату осмотра, ФИО сотрудника и чек-лист осмотра, содержание которого зависит от типа обслуживания оборудования:

1. Плановое техническое обслуживание:

– проверка общего состояния оборудования;
– оценка уровня износа основных компонентов;
– замеры и ввод рабочих параметров (давление, температура);
– запись показаний счетчика (с возможность введения показаний – целое число до 65000);
– проведение профилактических мероприятий (смазка, замена фильтров, чистка);
- фото оборудования (не менее 4-х).

2. Аварийное обслуживание:

– детализированное описание аварийной ситуации;
- фото оборудования;
– анализ возможных причин поломки;
– список выполненных срочных мер по устранению неисправности;
– рекомендации по предотвращению повторных аварий;
– инструкции по дальнейшей эксплуатации до планового ремонта.

После заполнения чек-листа сохраняется протокол успешного обслуживания ТА, статус заявки устанавливается в значение «Закрыта», а ТА в значение «В работе». Данные статусы сохраняются в историю изменения статусов.

Реализуйте сохранение протокола в базу данных и локальное хранение протокола в pdf.

1.3.2. Создание заметок

Функционал:

Текстовый редактор:

Заголовок + тело заметки.

Форматирование (жирный, списки).

Вставка фото/видео из галереи.

Голосовой ввод.

Интерфейс:

Простой редактор (аналог Google Keep).

Кнопка "Сохранить" + "Прикрепить фото".

Технические требования

Архитектура: MVVM или Clean Architecture.

База данных: Room (локальная)+API (сервер)

JWT

Оффлайн-режим: локальное сохранение данных с синхронизацией при появлении сети.

Интерфейс (UI/UX)

Адаптивность под разные экраны.

Минимализм + интуитивная навигация.

Bottom Navigation Bar для быстрого переключения.

Тестирование

Реализуйте 10 тест-кейсов для тестирования UI настольного приложения основного функционала. Оформите тест-кейсы согласно шаблона в Ресурсах.

Реализуйте автоматизированные UI-тесты для ЛК франчайзи с помощью библиотеки Selenium (дополнительные материалы в Ресурсах)

Системный анализ и документирование

Диаграмма вариантов использования

Внимание!

Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.

Разработайте диаграмму вариантов использования для всей системы.

Определите основные роли (актеров), взаимодействующих с системой. Определите ключевые варианты использования системы. Каждый вариант использования должен описывать взаимодействие пользователя с системой. Варианты использования должны быть описаны кратко и четко, так чтобы их можно было легко понять. Укажите отношения между актерами и вариантами использования. Каждый актер должен быть связан с одним или несколькими вариантами использования, к которым он имеет доступ. Определить возможные отношения между самими вариантами использования.

Функциональная модель IDEF

Разработайте функциональную модель IDEF0 (контекстную диаграмму) и декомпозицию первого уровня для модуля «Главная» системы. Модель должна помочь визуализировать основные функции и взаимодействия между компонентами системы, а также определить входы, выходы, управляющие и механические воздействия.

Изобразите функциональную модель и декомпозицию первого уровня, используя стандартную нотацию IDEF0.

Ожидаемые результаты:

1. Полная функциональная модель IDEF0, включающая определение всех ключевых функций и процессов.
2. Разработанная декомпозиция первого уровня, показывающая взаимосвязи между процессами.
3. Четкая графическая визуализация функциональной модели, соответствующая требованиям нотации IDEF0.

Диаграмма деятельности

Разработайте диаграмму деятельности для модуля «Монитор ТА» desktop-приложения. Определите поток информации.

Работа с данными

Вам необходимо создать и настроить коллекцию в Postman для работы с REST API модуля франчайзера. Система позволяет управлять торговыми аппаратами, компаниями и мониторить состояние сети. Коллекция должна быть структурирована, содержать переменные, тесты и документацию.

Требования к коллекции:

1. Структура коллекции:
   - Создайте папки для группировки запросов (например, "Торговые аппараты", "Компании", "Мониторинг").
   - Используйте понятные имена для запросов и папок.
2. Переменные:
   - Создайте переменные для базового URL, ID торгового аппарата и ID компании.
   - Используйте переменные в запросах.
3. Тесты:
   - Напишите тесты для проверки статуса ответа (например, pm.response.to.have.status(200)).
   - Проверяйте структуру ответа (например, наличие полей name, location, status для торговых аппаратов).
4. Документация:
   - Добавьте описание для каждого запроса, чтобы было понятно, что он делает.
   - Добавьте методы авторизации
     i. POST /auth/login (авторизация с JWT).
     ii. POST /auth/refresh-token (обновление токена).
     iii. POST /auth/logout (инвалидация токена).
5. Экспорт коллекции:
   - Экспортируйте коллекцию в формате JSON и предоставьте файл для проверки.

Все эндпоинты должны быть реализованы. Тесты должны быть полезными и покрывать основные сценарии. Переменные должны быть применены корректно. Коллекция должна быть легко читаемой и логически организованной. Описания должны быть корректными и полезными.

Внимание!
Все ресурсы, необходимые для выполнения КЗ, предоставляются ГЭ на конкурсной площадке.

Разбиение тематического сценария на Сессии выполняется ГЭ после внесения 30% изменений.

Презентация продукта

Подготовьте Power Point презентацию проделанной вами работы. Составьте письменный план презентации.

Представьте, что вам предстоит продемонстрировать вашу систему потенциальным покупателям - представителям промышленности. Сделайте акцент на проблемах, которые решает ваша система, расскажите о конкурентных преимуществах вашей реализации перед другими, как и на какие показатели бизнеса повлияет внедрение вашей системы. Заранее подготовьте ответы на возможные вопросы аудитории.

Для демонстрации функционала приложения покажите, как ваша система будет участвовать в осуществлении одного из основных бизнес-процессов компании – автоматизация работы пунктов сбора опасных отходов. Продемонстрируйте, какие формы и какие переходы будут использоваться на каждом этапе.

В презентации необходимо осветить весь функционал, сформулированный в заданиях к предыдущим сессиям. Добавьте в презентацию скриншоты работающего приложения. В случае, если какая-то часть функционала не реализована вами к моменту начала подготовки презентации, используйте скриншоты неработающих форм-заглушек с тестовыми данными. Создайте у аудитории впечатление, что ваше приложение готово или почти готово.

В презентации уделите внимание принципам бережливого производства, реализованными благодаря системе на рабочем месте пользователя.

Во время проведения презентации соблюдайте этикет выступления. Ваша речь должна быть лаконична (в вашем распоряжении всего 5 минут) но содержательна.

Работа конкурсанта должна быть организована в соответствии с Инструкцией по охране труда.